

# CM0260 Lógica

## Lógica proposicional: Semántica

Andrés Sicard Ramírez

Universidad EAFIT

Semestre 2015-2

(Última actualización: 4 de mayo de 2026)

# Definiciones iniciales

---

## Definición (Proposición o enunciado)

Una oración **verdadera** o **falsa** (diferente a las preguntas, órdenes y exclamaciones).

# Definiciones iniciales

---

## Definición (Proposición o enunciado)

Una oración **verdadera** o **falsa** (diferente a las preguntas, órdenes y exclamaciones).

## Definición (Argumento)

Conjunto finito de proposiciones de las cuales se afirma que hay una, denominada la **conclusión**, que se sigue de las demás, denominadas las **premisas**, considerando éstas como **fundamento de la verdad** de la conclusión.

# Definiciones iniciales

---

## Definición (Argumento deductivo)

Un argumento donde las premisas proveen un fundamento **absolutamente concluyente** para la verdad de su conclusión.

$$\begin{array}{c} P_1 \\ \vdots \\ P_n \\ \therefore C \end{array}$$

# Definiciones iniciales

---

## Verdad y validez

Una proposición puede ser **falsa** o **verdadera**. Un argumento puede ser **válido** o **inválido**.

# El problema central de la Lógica

---

«El lógico responde a la pregunta: ¿Se sigue la **conclusión** de las **premisas** que se han supuesto? Si afirmar la **verdad** de las **premisas** constituye una verdadera garantía para afirmar la **verdad** de la **conclusión** entonces el **argumento** es **válido**, de lo contrario es **inválido**. La distinción entre un argumento válido y uno inválido es el **problema central** con el que trata la lógica.» (Sierra A. 2010, pág. 3)

| Argumentos válidos  |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | Conclusión verdadera                                                                                                                                                                   | Conclusión falsa                                                                                                                     |
| Premisas verdaderas | [1] [Todos los números naturales son números enteros], [2] [todos los números enteros son números racionales]. Por lo tanto, [3] [todos los números naturales son números racionales]. | Imposible                                                                                                                            |
| Premisas falsas     | [1] [Todos los presidentes son depredadores], [2] [todos los depredadores son humanos]. Por lo que, [3] [Todos los presidentes son humanos].                                           | [1] [Algunos caballos vuelan], [2] [todo el que vuela es un gran empresario]. Luego, [3] [algunos caballos son grandes empresarios]. |

Fuente: (Sierra A. 2010, pág. 66)

| Argumentos inválidos |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                    |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | Conclusión verdadera                                                                                                                                  | Conclusión falsa                                                                                                                                   |
| Premisas verdaderas  | [1] [Cuando el sol agote su combustible entonces no irradiará calor]. [2] [el sol no agotó su combustible]. Por lo tanto, [3] [el sol irradia calor]. | [1] [Cuando el sol agote su combustible entonces no irradiará calor], [2] [el sol irradia calor]. Por lo tanto, [3] [él sol agotó su combustible]. |
| Premisas falsas      | [1] [Todos los presidentes son depredadores], [2] [todos los depredadores son humanos]. Por lo que, [3] [algunos depredadores no son presidentes].    | [1] [Todos los presidentes son depredadores], [2] [todos los depredadores son humanos]. Por lo que, [3] [algunos presidentes no son humanos].      |

Fuente: (Sierra A. 2010, pág. 65)



# Representación simbólica

---

## Motivación

Lenguaje **natural** vs lenguaje **simbólico artificial**

# Representación simbólica

---

## Motivación

Lenguaje **natural** vs lenguaje **simbólico artificial**

## Definición (Enunciado simple y compuesto)

*«Un **enunciado simple** es uno que no contiene ningún otro enunciado como parte componente, mientras que todo **enunciado compuesto** contiene otro enunciado como componente.» (Copi 2001, pág. 23)*

# Representación simbólica

---

## Motivación

Lenguaje **natural** vs lenguaje **simbólico artificial**

## Definición (Enunciado simple y compuesto)

*«Un **enunciado simple** es uno que no contiene ningún otro enunciado como parte componente, mientras que todo **enunciado compuesto** contiene otro enunciado como componente.» (Copi 2001, pág. 23)*

## Definición (Enunciado veritativo-funcional)

Su valor de verdad depende **completamente** del valor de verdad de sus enunciados componentes.

# Representación simbólica

---

## Lógica bivalente

Cada enunciado simple toma **exactamente** uno de dos valores de verdad: **verdadero** o **falso**.

# Representación simbólica

---

## Lógica bivalente

Cada enunciado simple toma **exactamente** uno de dos valores de verdad: **verdadero** o **falso**.

## Representación de enunciados simples

Los enunciados simples se representan por letras **mayúsculas**.

# Representación simbólica

---

## Lógica bivalente

Cada enunciado simple toma **exactamente** uno de dos valores de verdad: **verdadero** o **falso**.

## Representación de enunciados simples

Los enunciados simples se representan por letras **mayúsculas**.

## Ejemplo

*H*: Haskell es un lenguaje de programación

*P*: 2 es un número irracional

## Conectivas lógicas: Conjunción

---

### Ejemplo

Enunciado compuesto: Las rosas son rojas **y** las violetas son azules.

$R$ : Las rosas son rojas

$V$ : Las violetas son azules

El enunciado compuesto es representado por  $R \wedge V$ .

## Conectivas lógicas: Conjunción

---

### Ejemplo

Enunciado compuesto: Las rosas son rojas **y** las violetas son azules.

$R$ : Las rosas son rojas

$V$ : Las violetas son azules

El enunciado compuesto es representado por  $R \wedge V$ .

**Notación:** Los textos (Copi 2001) y (Hurley y Watson 2016), y LogicCoach 11 usan el símbolo « $\cdot$ » en lugar del símbolo « $\wedge$ ».



# Conectivas lógicas: Conjunción

---

## Variables proposicionales

Las letras  $p, q, r, \dots$  representan variables proposicionales.

# Conectivas lógicas: Conjunción

---

## Variables proposicionales

Las letras  $p, q, r, \dots$  representan variables proposicionales.

Las conectivas lógicas son veritativo-funcionales

**T**: Verdadero

**F**: Falso

# Conectivas lógicas: Conjunción

---

## Variables proposicionales

Las letras  $p, q, r, \dots$  representan variables proposicionales.

Las conectivas lógicas son veritativo-funcionales

**T**: Verdadero

**F**: Falso

## Tabla de verdad para la conjunción

| $p$      | $q$      | $p \wedge q$ |
|----------|----------|--------------|
| <b>T</b> | <b>T</b> | <b>T</b>     |
| <b>T</b> | <b>F</b> | <b>F</b>     |
| <b>F</b> | <b>T</b> | <b>F</b>     |
| <b>F</b> | <b>F</b> | <b>F</b>     |

La proposición  $p \wedge q$  es verdadera cuando tanto  $p$  como  $q$  son verdaderas y falsa en cualquier otro caso.

# Conectivas lógicas: Negación

---

## Ejemplo

Enunciado compuesto: Hoy **no** es Viernes.

$V$ : Hoy es Viernes

El enunciado compuesto es representado por  $\sim V$ .

# Conectivas lógicas: Negación

---

## Ejemplo

Enunciado compuesto: Hoy **no** es Viernes.

$V$ : Hoy es Viernes

El enunciado compuesto es representado por  $\sim V$ .

Tabla de verdad para la negación

| $p$      | $\sim p$ |
|----------|----------|
| <b>T</b> | <b>F</b> |
| <b>F</b> | <b>T</b> |

## Conectivas lógicas: Disyunción inclusiva

---

### Ejemplo

Enunciado compuesto: Prolog es un lenguaje de programación  $\vee$  Emacs es un editor.

$P$ : Prolog es un lenguaje de programación

$E$ : Emacs es un editor

El enunciado compuesto es representado por  $P \vee E$ .

# Conectivas lógicas: Disyunción inclusiva

---

## Tabla de verdad para la disyunción inclusiva

| $p$      | $q$      | $p \vee q$ |
|----------|----------|------------|
| <b>T</b> | <b>T</b> | <b>T</b>   |
| <b>T</b> | <b>F</b> | <b>T</b>   |
| <b>F</b> | <b>T</b> | <b>T</b>   |
| <b>F</b> | <b>F</b> | <b>F</b>   |

La proposición  $p \vee q$  es falsa cuando tanto  $p$  como  $q$  son falsas y verdadera en cualquier otro caso.

## Conectivas lógicas: Condicional (implicación material)

---

### Ejemplo

Enunciado compuesto: Si hoy hace sol entonces iremos a la playa.

$S$ : Hoy hace sol

$P$ : Iremos a la playa

El enunciado compuesto es representado por  $S \supset P$ .



# Conectivas lógicas: Condicional

---

## Ejemplo

Enunciado compuesto: Si hoy es Viernes entonces  $2+3=5$ .

$V$ : Hoy es Viernes

$A$ :  $2+3 = 5$

El enunciado compuesto es representado por  $V \supset A$ .

# Conectivas lógicas: Condicional

---

## Tabla de verdad para el condicional

| $p$ | $q$ | $p \supset q$ |
|-----|-----|---------------|
| T   | T   | T             |
| T   | F   | F             |
| F   | T   | T             |
| F   | F   | T             |

La proposición  $p \supset q$  es falsa cuando  $p$  es verdadera y  $q$  es falsa y verdadera en cualquier otro caso. Las proposiciones  $p$  y  $q$  son llamadas el **antecedente** y el **consecuente**, respectivamente.

## Conectivas lógicas: Bicondicional (equivalencia material)

---

### Ejemplo

Enunciado compuesto: Él será presidente **si y solo si** él gana las elecciones presidenciales

$P$ : Él será presidente

$G$ : Él gana las elecciones presidenciales

El enunciado compuesto es representado por  $P \equiv G$ .

# Conectivas lógicas: Bicondicional

---

## Ejemplo

Enunciado compuesto: La Luna es un planeta **si y solo si**  $2+3=6$ .

$L$ : La Luna es un planeta

$A$ :  $2+3 = 6$

El enunciado compuesto es representado por  $L \equiv A$ .

# Conectivas lógicas: Bicondicional

---

## Tabla de verdad para el bicondicional

| $p$      | $q$      | $p \equiv q$ |
|----------|----------|--------------|
| <b>T</b> | <b>T</b> | <b>T</b>     |
| <b>T</b> | <b>F</b> | <b>F</b>     |
| <b>F</b> | <b>T</b> | <b>F</b>     |
| <b>F</b> | <b>F</b> | <b>T</b>     |

La proposición  $p \equiv q$  es verdadera cuando  $p$  y  $q$  tienen los mismos valores de verdad y falsa en los otros casos.

## Conectivas lógicas: Disyunción exclusiva

---

### Ejemplo

Enunciado compuesto: El menú incluye té  $\circ$  café.

$T$ : El menú incluye té

$C$ : El menú incluye café

El enunciado compuesto es representado por  $(T \vee C) \wedge \sim(T \wedge C)$ .

## Conectivas lógicas: Disyunción exclusiva

---

### Ejemplo

Enunciado compuesto: El menú incluye té  $\circ$  café.

$T$ : El menú incluye té

$C$ : El menú incluye café

El enunciado compuesto es representado por  $(T \vee C) \wedge \sim(T \wedge C)$ .

La proposición  $(p \vee q) \wedge \sim(p \wedge q)$  es verdadera cuando exactamente una de las proposiciones  $p$  y  $q$  es verdadera y es falsa en cualquier otro caso.

## Conectivas lógicas: Disyunción exclusiva

---

### Ejemplo

Las Naciones Unidas se fortalecerán  $\circ$  habrá una tercera guerra mundial.

¿Qué clase de disyunción emplea el enunciado anterior?



## Puntuación

---

Usaremos paréntesis para eliminar la ambigüedad en las expresiones lógicas.

# Puntuación

---

Usaremos paréntesis para eliminar la ambigüedad en las expresiones lógicas.

## Ejemplo

$p \wedge q \vee r$  es ambiguo y  $p \wedge (q \vee r)$  es diferente a  $(p \wedge q) \vee r$ .

# Puntuación

---

Usaremos paréntesis para eliminar la ambigüedad en las expresiones lógicas.

## Ejemplo

$p \wedge q \vee r$  es ambiguo y  $p \wedge (q \vee r)$  es diferente a  $(p \wedge q) \vee r$ .

## Convención

La negación se aplicará a la componente más pequeña permitida por la puntuación.

## Ejemplo

$\sim p \vee q$  significa  $(\sim p) \vee q$ .

# Tablas de verdad de enunciados compuestos

---

## Ejemplos

- $\sim(p \wedge \sim q)$  (condicional)
- $(p \vee q) \wedge \sim(p \wedge q)$  (disyunción exclusiva)
- $\sim(p \vee q) \equiv (\sim p \wedge \sim q)$  (teorema de De Morgan)

## Tablas de verdad de enunciados compuestos

---

Ejemplo (Copi (2001), ejercicio I.17, pág. 29)

Si  $A$  y  $B$  son enunciados verdaderos y  $X$  y  $Y$  son enunciados falsos, determine si el siguiente enunciado compuesto es verdadero o falso:

$$[A \wedge (X \vee Y)] \vee \sim[(A \wedge X) \vee (A \wedge Y)].$$

# Tablas de verdad de enunciados compuestos

---

Ejemplo (Copi (2001), ejercicio I.17, pág. 29)

Si  $A$  y  $B$  son enunciados verdaderos y  $X$  y  $Y$  son enunciados falsos, determine si el siguiente enunciado compuesto es verdadero o falso:

$$[A \wedge (X \vee Y)] \vee \sim[(A \wedge X) \vee (A \wedge Y)].$$

Solución

|                |                                                                   |                       |                                  |                                        |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| Proposiciones: | $A$                                                               | $X$                   | $Y$                              |                                        |
|                | <b>T</b>                                                          | <b>F</b>              | <b>F</b>                         |                                        |
| 1er disyunto:  | $X \vee Y$                                                        | $A \wedge (X \vee Y)$ |                                  |                                        |
|                | <b>F</b>                                                          | <b>F</b>              |                                  |                                        |
| 2do disyunto:  | $A \wedge X$                                                      | $A \wedge Y$          | $(A \wedge X) \vee (A \wedge Y)$ | $\sim[(A \wedge X) \vee (A \wedge Y)]$ |
|                | <b>F</b>                                                          | <b>F</b>              | <b>F</b>                         | <b>T</b>                               |
| El enunciado:  | $[A \wedge (X \vee Y)] \vee \sim[(A \wedge X) \vee (A \wedge Y)]$ |                       |                                  |                                        |
|                | <b>V</b>                                                          |                       |                                  |                                        |

## Representación de enunciados

---

- Conjunción: Además de la «y», palabras tales como «además», «también», «pero», entre otras, pueden simbolizar una conjunción.

## Representación de enunciados

---

- Conjunción: Además de la «y», palabras tales como «además», «también», «pero», entre otras, pueden simbolizar una conjunción.
- Énfasis para una disyunción exclusiva: «pero no ambas»



# Representación de enunciados

---

- Conjunción: Además de la «y», palabras tales como «además», «también», «pero», entre otras, pueden simbolizar una conjunción.
- Énfasis para una disyunción exclusiva: «pero no ambas»
- Convención: La «o» simbolizará una disyunción inclusiva (excepto cuando se emplee «pero no ambas»).

# Representación de enunciados

---

- Conjunción: Además de la «y», palabras tales como «además», «también», «pero», entre otras, pueden simbolizar una conjunción.
- Énfasis para una disyunción exclusiva: «pero no ambas»
- Convención: La «o» simbolizará una disyunción inclusiva (excepto cuando se emplee «pero no ambas»).
- Negación de una disyunción: «... ni... ni...»

# Representación de enunciados

---

- Conjunción: Además de la «y», palabras tales como «además», «también», «pero», entre otras, pueden simbolizar una conjunción.
- Énfasis para una disyunción exclusiva: «pero no ambas»
- Convención: La «o» simbolizará una disyunción inclusiva (excepto cuando se emplee «pero no ambas»).
- Negación de una disyunción: «... ni... ni...»

Alicia o Beatriz serán elegidas:  $A \vee B$

# Representación de enunciados

---

- Conjunción: Además de la «y», palabras tales como «además», «también», «pero», entre otras, pueden simbolizar una conjunción.
- Énfasis para una disyunción exclusiva: «pero no ambas»
- Convención: La «o» simbolizará una disyunción inclusiva (excepto cuando se emplee «pero no ambas»).
- Negación de una disyunción: «... ni... ni...»

Alicia o Beatriz serán elegidas:  $A \vee B$

Ni Alicia ni Beatriz serán elegidas:  $\sim(A \vee B)$  o  $\sim A \wedge \sim B$

# Representación de enunciados

---

- Conjunción: Además de la «y», palabras tales como «además», «también», «pero», entre otras, pueden simbolizar una conjunción.
- Énfasis para una disyunción exclusiva: «pero no ambas»
- Convención: La «o» simbolizará una disyunción inclusiva (excepto cuando se emplee «pero no ambas»).
- Negación de una disyunción: «... ni... ni...»

Alicia o Beatriz serán elegidas:  $A \vee B$

Ni Alicia ni Beatriz serán elegidas:  $\sim(A \vee B)$  o  $\sim A \wedge \sim B$

- «Ambos», «no»:

# Representación de enunciados

---

- Conjunción: Además de la «y», palabras tales como «además», «también», «pero», entre otras, pueden simbolizar una conjunción.
- Énfasis para una disyunción exclusiva: «pero no ambas»
- Convención: La «o» simbolizará una disyunción inclusiva (excepto cuando se emplee «pero no ambas»).
- Negación de una disyunción: «... ni... ni...»

Alicia o Beatriz serán elegidas:  $A \vee B$

Ni Alicia ni Beatriz serán elegidas:  $\sim(A \vee B)$  o  $\sim A \wedge \sim B$

- «Ambos», «no»:

Alicia y Beatriz no serán ambas elegidas:  $\sim(A \wedge B)$

# Representación de enunciados

---

- Conjunción: Además de la «y», palabras tales como «además», «también», «pero», entre otras, pueden simbolizar una conjunción.
- Énfasis para una disyunción exclusiva: «pero no ambas»
- Convención: La «o» simbolizará una disyunción inclusiva (excepto cuando se emplee «pero no ambas»).
- Negación de una disyunción: «... ni... ni...»

Alicia o Beatriz serán elegidas:  $A \vee B$

Ni Alicia ni Beatriz serán elegidas:  $\sim(A \vee B)$  o  $\sim A \wedge \sim B$

- «Ambos», «no»:

Alicia y Beatriz no serán ambas elegidas:  $\sim(A \wedge B)$

Alicia y Beatriz ambas no serán elegidas:  $\sim A \wedge \sim B$

# Representación de enunciados

---

- Conjunción: Además de la «y», palabras tales como «además», «también», «pero», entre otras, pueden simbolizar una conjunción.
- Énfasis para una disyunción exclusiva: «pero no ambas»
- Convención: La «o» simbolizará una disyunción inclusiva (excepto cuando se emplee «pero no ambas»).
- Negación de una disyunción: «... ni... ni...»

Alicia o Beatriz serán elegidas:  $A \vee B$

Ni Alicia ni Beatriz serán elegidas:  $\sim(A \vee B)$  o  $\sim A \wedge \sim B$

- «Ambos», «no»:

Alicia y Beatriz no serán ambas elegidas:  $\sim(A \wedge B)$

Alicia y Beatriz ambas no serán elegidas:  $\sim A \wedge \sim B$

- «A menos que» puede usarse para expresar la disyunción de dos enunciados.



# Representación de enunciados

---

Ejercicio (Copi (2001), ejercicio II.2, pág. 30)

Dados los siguientes enunciados simples:

*A*: Atlanta gana el campeonato de su división

*B*: Baltimore gana el campeonato de su división

*C*: Chicago gana el Supertazón

*D*: Dallas gana el Supertazón

Simbolizar el siguiente enunciado compuesto:

Atlanta gana el campeonato de su división y o Baltimore gana el campeonato de su división  
o Dallas no gana el Supertazón.

## Representación de enunciados

---

Ejercicio (Copi (2001), ejercicio II.2, pág. 30)

Dados los siguientes enunciados simples:

*A*: Atlanta gana el campeonato de su división

*B*: Baltimore gana el campeonato de su división

*C*: Chicago gana el Supertazón

*D*: Dallas gana el Supertazón

Simbolizar el siguiente enunciado compuesto:

Atlanta gana el campeonato de su división y o Baltimore gana el campeonato de su división  
o Dallas no gana el Supertazón.

Representación:  $A \wedge (B \vee \sim D)$

## Representación de enunciados

---

Ejercicio (Copi (2001), ejercicio II.2, pág. 30)

Dados los siguientes enunciados simples:

*A*: Atlanta gana el campeonato de su división

*B*: Baltimore gana el campeonato de su división

*C*: Chicago gana el Supertazón

*D*: Dallas gana el Supertazón

Simbolizar el siguiente enunciado compuesto:

Atlanta gana el campeonato de su división y o Baltimore gana el campeonato de su división  
o Dallas no gana el Supertazón.

Representación:  $A \wedge (B \vee \sim D)$

**Observación:** Un error común en la representación del enunciado compuesto «Dallas no gana el Supertazón» es reemplazar el enunciado *D* por este enunciado.

## Representación de enunciados

---

Ejercicio (Copi (2001), ejercicio II.4, pág. 30)

Dados los siguientes enunciados simples:

*A*: Atlanta gana el campeonato de su división

*B*: Baltimore gana el campeonato de su división

*C*: Chicago gana el Supertazón

*D*: Dallas gana el Supertazón

Simbolizar el siguiente enunciado compuesto:

O Atlanta o Baltimore ganará el campeonato de su división, pero ni Chicago ni Dallas ganarán el Supertazón.

## Representación de enunciados

---

Ejercicio (Copi (2001), ejercicio II.4, pág. 30)

Dados los siguientes enunciados simples:

*A*: Atlanta gana el campeonato de su división

*B*: Baltimore gana el campeonato de su división

*C*: Chicago gana el Supertazón

*D*: Dallas gana el Supertazón

Simbolizar el siguiente enunciado compuesto:

O Atlanta o Baltimore ganará el campeonato de su división, pero ni Chicago ni Dallas ganarán el Supertazón.

Representación:  $(A \vee B) \wedge (\sim C \wedge \sim D)$

# Representación de enunciados

---

Condicional: Además de «*si*  $p$  *entonces*  $q$ » este condicional se puede representar por:

- *si*  $p, q$

# Representación de enunciados

---

Condicional: Además de «*si*  $p$  *entonces*  $q$ » este condicional se puede representar por:

- *si*  $p$ ,  $q$
- $q$  *si*  $p$

# Representación de enunciados

---

Condicional: Además de «*si*  $p$  *entonces*  $q$ » este condicional se puede representar por:

- *si*  $p$ ,  $q$
- $q$  *si*  $p$
- $p$  *solo si*  $q$



# Representación de enunciados

---

Condicional: Además de «*si  $p$  entonces  $q$* » este condicional se puede representar por:

- *si  $p$ ,  $q$*
- *$q$  si  $p$*
- *$p$  solo si  $q$*
- *$p$  es una condición suficiente para  $q$*
- *$q$  es una condición necesaria para  $p$*

# Representación de enunciados

---

Bicondicional:  $p$  si y solo si  $q$  expresa

i)  $p$  solo si  $q$ , y

ii)  $p$  si  $q$ .

# Representación de enunciados

---

Bicondicional:  $p$  si y solo si  $q$  expresa

i)  $p$  solo si  $q$ , y

ii)  $p$  si  $q$ .

Es decir,  $p \equiv q$  puede expresarse como  $\underbrace{(p \supset q)}_{\text{i)}} \wedge \underbrace{(q \supset p)}_{\text{ii)}}.$

# Representación de enunciados

---

Ejercicio (Copi (2001), ejercicio II.2, pág. 34)

Dados los siguientes enunciados simples:

*A*: Amherst gana su primer juego

*C*: Colgate gana su primer juego

*D*: Dartmouth gana su primer juego

Simbolizar el siguiente enunciado compuesto:

Amherst gana su primer juego si o Colgate gana su primer juego o Dartmouth gana su primer juego.

# Representación de enunciados

---

Ejercicio (Copi (2001), ejercicio II.2, pág. 34)

Dados los siguientes enunciados simples:

$A$ : Amherst gana su primer juego

$C$ : Colgate gana su primer juego

$D$ : Dartmouth gana su primer juego

Simbolizar el siguiente enunciado compuesto:

Amherst gana su primer juego si o Colgate gana su primer juego o Dartmouth gana su primer juego.

Representación:  $(C \vee D) \supset A$

# Representación de enunciados

---

Ejercicio (Copi (2001), ejercicio II.5\*, pág. 34)

Dados los siguientes enunciados simples:

*A*: Amherst gana su primer juego

*C*: Colgate gana su primer juego

*D*: Dartmouth gana su primer juego

Simbolizar el siguiente enunciado compuesto:

Si Amherst no gana su primer juego, entonces no es el caso que o Colgate o Dartmouth gana su primer juego.

# Representación de enunciados

---

Ejercicio (Copi (2001), ejercicio II.5\*, pág. 34)

Dados los siguientes enunciados simples:

$A$ : Amherst gana su primer juego

$C$ : Colgate gana su primer juego

$D$ : Dartmouth gana su primer juego

Simbolizar el siguiente enunciado compuesto:

Si Amherst no gana su primer juego, entonces no es el caso que o Colgate o Dartmouth gana su primer juego.

Representación:  $\sim A \supset \sim (C \vee D)$

# Representación de enunciados

---

Ejercicio (Copi (2001), ejercicio II.6, pág. 34)

Dados los siguientes enunciados simples:

*A*: Amherst gana su primer juego

*C*: Colgate gana su primer juego

*D*: Dartmouth gana su primer juego

Simbolizar el siguiente enunciado compuesto:

Si no es el caso que ambos Amherst y Colgate ganen su primer juego entonces ambos Colgate y Dartmouth ganan su primer juego.



# Representación de enunciados

---

Ejercicio (Copi (2001), ejercicio II.6, pág. 34)

Dados los siguientes enunciados simples:

*A*: Amherst gana su primer juego

*C*: Colgate gana su primer juego

*D*: Dartmouth gana su primer juego

Simbolizar el siguiente enunciado compuesto:

Si no es el caso que ambos Amherst y Colgate ganen su primer juego entonces ambos Colgate y Dartmouth ganan su primer juego.

Representación:  $\sim(A \wedge C) \supset (C \wedge D)$

# Representación de enunciados

---

Ejercicio (Copi (2001), ejercicio II.7, pág. 34)

Dados los siguientes enunciados simples:

*A*: Amherst gana su primer juego

*C*: Colgate gana su primer juego

*D*: Dartmouth gana su primer juego

Simbolizar el siguiente enunciado compuesto:

Si Amherst gana su primer juego, entonces no es verdad que ambos Colgate y Dartmouth ganen su primer juego.

# Representación de enunciados

---

Ejercicio (Copi (2001), ejercicio II.7, pág. 34)

Dados los siguientes enunciados simples:

$A$ : Amherst gana su primer juego

$C$ : Colgate gana su primer juego

$D$ : Dartmouth gana su primer juego

Simbolizar el siguiente enunciado compuesto:

Si Amherst gana su primer juego, entonces no es verdad que ambos Colgate y Dartmouth ganan su primer juego.

Representación:  $A \supset \sim(C \wedge D)$

# Representación de enunciados

---

Ejercicio (Copi (2001), ejercicio II.8, pág. 34)

Dados los siguientes enunciados simples:

*A*: Amherst gana su primer juego

*C*: Colgate gana su primer juego

*D*: Dartmouth gana su primer juego

Simbolizar el siguiente enunciado compuesto:

Si Amherst no gana su primer juego entonces ambos Colgate y Dartmouth no ganan su primer juego.

# Representación de enunciados

---

Ejercicio (Copi (2001), ejercicio II.8, pág. 34)

Dados los siguientes enunciados simples:

$A$ : Amherst gana su primer juego

$C$ : Colgate gana su primer juego

$D$ : Dartmouth gana su primer juego

Simbolizar el siguiente enunciado compuesto:

Si Amherst no gana su primer juego entonces ambos Colgate y Dartmouth no ganan su primer juego.

Representación:  $\sim A \supset (\sim C \wedge \sim D)$

# Representación de enunciados

---

Ejercicio (Copi (2001), ejercicio II.9, pág. 34)

Dados los siguientes enunciados simples:

*A*: Amherst gana su primer juego

*C*: Colgate gana su primer juego

*D*: Dartmouth gana su primer juego

Simbolizar el siguiente enunciado compuesto:

O Amherst gana su primer juego y Colgate no gana su primer juego o si Colgate gana su primer juego, entonces Dartmouth no gana su primer juego.

# Representación de enunciados

---

Ejercicio (Copi (2001), ejercicio II.9, pág. 34)

Dados los siguientes enunciados simples:

$A$ : Amherst gana su primer juego

$C$ : Colgate gana su primer juego

$D$ : Dartmouth gana su primer juego

Simbolizar el siguiente enunciado compuesto:

O Amherst gana su primer juego y Colgate no gana su primer juego o si Colgate gana su primer juego, entonces Dartmouth no gana su primer juego.

Representación:  $(A \wedge \sim C) \vee (C \supset \sim D)$

# Representación de enunciados

---

Ejercicio (Copi (2001), ejercicio II.10\*, pág. 34)

Dados los siguientes enunciados simples:

*A*: Amherst gana su primer juego

*C*: Colgate gana su primer juego

*D*: Dartmouth gana su primer juego

Simbolizar el siguiente enunciado compuesto:

Si Amherst gana su primer juego, entonces Colgate no gana su primer juego, pero si Colgate no gana su primer juego, entonces Dartmouth gana su primer juego.



## Representación de enunciados

---

Ejercicio (Copi (2001), ejercicio II.10\*, pág. 34)

Dados los siguientes enunciados simples:

$A$ : Amherst gana su primer juego

$C$ : Colgate gana su primer juego

$D$ : Dartmouth gana su primer juego

Simbolizar el siguiente enunciado compuesto:

Si Amherst gana su primer juego, entonces Colgate no gana su primer juego, pero si Colgate no gana su primer juego, entonces Dartmouth gana su primer juego.

Representación:  $(A \supset \sim C) \wedge (\sim C \supset D)$

# Representación de enunciados

---

Ejercicio (Copi (2001), ejercicio II.12, pág. 34)

Dados los siguientes enunciados simples:

*A*: Amherst gana su primer juego

*C*: Colgate gana su primer juego

*D*: Dartmouth gana su primer juego

Simbolizar el siguiente enunciado compuesto:

O Amherst y Colgate ganan su primer juego o no es el caso que si Colgate gana su primer juego, entonces Dartmouth gana su primer juego.

## Representación de enunciados

---

Ejercicio (Copi (2001), ejercicio II.12, pág. 34)

Dados los siguientes enunciados simples:

$A$ : Amherst gana su primer juego

$C$ : Colgate gana su primer juego

$D$ : Dartmouth gana su primer juego

Simbolizar el siguiente enunciado compuesto:

O Amherst y Colgate ganan su primer juego o no es el caso que si Colgate gana su primer juego, entonces Dartmouth gana su primer juego.

Representación:  $(A \wedge C) \vee \sim(C \supset D)$

# Representación de enunciados

---

Ejercicio (Copi (2001), ejercicio II.13, pág. 34)

Dados los siguientes enunciados simples:

*A*: Amherst gana su primer juego

*C*: Colgate gana su primer juego

*D*: Dartmouth gana su primer juego

Simbolizar el siguiente enunciado compuesto:

Amherst gana su primer juego solo si o Colgate o Dartmouth gana su primer juego.

## Representación de enunciados

---

Ejercicio (Copi (2001), ejercicio II.13, pág. 34)

Dados los siguientes enunciados simples:

$A$ : Amherst gana su primer juego

$C$ : Colgate gana su primer juego

$D$ : Dartmouth gana su primer juego

Simbolizar el siguiente enunciado compuesto:

Amherst gana su primer juego solo si o Colgate o Dartmouth gana su primer juego.

Representación:  $A \supset (C \vee D)$

# Tautologías, contradicciones y contingencias

---

Una forma sentencial que:

- solo tiene instancias de sustitución verdaderas se llama una **tautología**,
- solo tiene instancias de sustitución falsas se llama una **contradicción**,
- no es ni una tautología ni una contradicción se llama una **contingencia**.

# Tautologías, contradicciones y contingencias

---

## Ejemplos

- Tautología

| $p$      | $\sim p$ | $p \vee \sim p$ |
|----------|----------|-----------------|
| <b>T</b> | <b>F</b> | <b>T</b>        |
| <b>F</b> | <b>T</b> | <b>T</b>        |

# Tautologías, contradicciones y contingencias

---

## Ejemplos

- Tautología

| $p$      | $\sim p$ | $p \vee \sim p$ |
|----------|----------|-----------------|
| <b>T</b> | <b>F</b> | <b>T</b>        |
| <b>F</b> | <b>T</b> | <b>T</b>        |

- Contradicción

| $p$      | $\sim p$ | $p \wedge \sim p$ |
|----------|----------|-------------------|
| <b>T</b> | <b>F</b> | <b>F</b>          |
| <b>F</b> | <b>T</b> | <b>F</b>          |



# Tautologías, contradicciones y contingencias

---

## Ejemplos (continuación)

- Contingencia

| $p$      | $q$      | $p \supset q$ | $q \supset p$ | $(p \supset q) \equiv (q \supset p)$ |
|----------|----------|---------------|---------------|--------------------------------------|
| <b>T</b> | <b>T</b> | <b>T</b>      | <b>T</b>      | <b>T</b>                             |
| <b>T</b> | <b>F</b> | <b>F</b>      | <b>T</b>      | <b>F</b>                             |
| <b>F</b> | <b>T</b> | <b>T</b>      | <b>F</b>      | <b>F</b>                             |
| <b>F</b> | <b>F</b> | <b>T</b>      | <b>T</b>      | <b>T</b>                             |

# Tautologías, contradicciones y contingencias

---

## Ejemplos (continuación)

- Contingencia

| $p$      | $q$      | $p \supset q$ | $q \supset p$ | $(p \supset q) \equiv (q \supset p)$ |
|----------|----------|---------------|---------------|--------------------------------------|
| <b>T</b> | <b>T</b> | <b>T</b>      | <b>T</b>      | <b>T</b>                             |
| <b>T</b> | <b>F</b> | <b>F</b>      | <b>T</b>      | <b>F</b>                             |
| <b>F</b> | <b>T</b> | <b>T</b>      | <b>F</b>      | <b>F</b>                             |
| <b>F</b> | <b>F</b> | <b>T</b>      | <b>T</b>      | <b>T</b>                             |

## Pregunta

Pregunta ¿Un enunciado simple es una contingencia?

# Formas argumentales

---

## Ejemplo

Las Naciones Unidas serán reforzadas o habrá una tercera guerra mundial. Las Naciones Unidas no serán reforzadas. **Luego** habrá una tercera guerra mundial.

*R*: Las Naciones Unidas serán reforzadas

*T*: Habrá una tercera guerra mundial

# Formas argumentales

---

## Ejemplo

Las Naciones Unidas serán reforzadas o habrá una tercera guerra mundial. Las Naciones Unidas no serán reforzadas. **Luego** habrá una tercera guerra mundial.

$R$ : Las Naciones Unidas serán reforzadas

$T$ : Habrá una tercera guerra mundial

Representación del argumento

1.  $R \vee T$
2.  $\sim R \quad / \therefore T$

# Formas argumentales

---

## Ejemplo

Las Naciones Unidas serán reforzadas o habrá una tercera guerra mundial. Las Naciones Unidas no serán reforzadas. **Luego** habrá una tercera guerra mundial.

$R$ : Las Naciones Unidas serán reforzadas

$T$ : Habrá una tercera guerra mundial

Representación del argumento

1.  $R \vee T$
2.  $\sim R \quad / \therefore T$

Forma argumental asociada

1.  $p \vee q$
2.  $\sim p \quad / \therefore q$

## Representación de argumentos

---

- Propositiones: Se emplea el punto seguido (.) para separar las proposiciones (simples o compuestas) de un argumento.

# Representación de argumentos

---

- **Proposiciones:** Se emplea el punto seguido (.) para separar las proposiciones (simples o compuestas) de un argumento.
- **Conclusión:** La conclusión se puede identificar como aquella proposición (simple o compuesta) que aparece después de palabras tales como «luego» o «por lo tanto», entre otras.

# Representación de argumentos

---

Ejercicio (Copi (2001), ejercicio III.3, pág. 42)

Representar simbólicamente el siguiente argumento:

Si Alicia es elegida presidenta del grupo, entonces Bety es elegida vicepresidenta y Carolina es elegida tesorera. Bety no es elegida vicepresidenta. Por lo tanto, Alicia no es elegida presidenta del grupo.



# Representación de argumentos

---

Ejercicio (Copi (2001), ejercicio III.3, pág. 42)

Representar simbólicamente el siguiente argumento:

Si Alicia es elegida presidenta del grupo, entonces Bety es elegida vicepresidenta y Carolina es elegida tesorera. Bety no es elegida vicepresidenta. Por lo tanto, Alicia no es elegida presidenta del grupo.

Representación de los enunciados simples

*A*: Alicia es elegida presidenta del grupo

*B*: Bety es elegida vicepresidenta

*C*: Carolina es elegida tesorera

# Representación de argumentos

---

Ejercicio (Copi (2001), ejercicio III.3, pág. 42)

Representar simbólicamente el siguiente argumento:

Si Alicia es elegida presidenta del grupo, entonces Bety es elegida vicepresidenta y Carolina es elegida tesorera. Bety no es elegida vicepresidenta. Por lo tanto, Alicia no es elegida presidenta del grupo.

Representación de los enunciados simples

$A$ : Alicia es elegida presidenta del grupo

$B$ : Bety es elegida vicepresidenta

$C$ : Carolina es elegida tesorera

Representación del argumento

$$1. A \supset (B \wedge C)$$

$$2. \sim B \quad / \therefore \sim A$$

# Representación de argumentos

---

Ejercicio (Copi (2001), ejercicio III.5\*, pág. 42)

Representar simbólicamente el siguiente argumento:

Si el catálogo de semillas es correcto, entonces si las semillas se siembran en abril, entonces las flores se abren en julio. Las flores no se abren en julio. Por lo tanto, si las semillas se siembran en abril, entonces el catálogo de semillas es correcto.

# Representación de argumentos

---

Ejercicio (Copi (2001), ejercicio III.5\*, pág. 42)

Representar simbólicamente el siguiente argumento:

Si el catálogo de semillas es correcto, entonces si las semillas se siembran en abril, entonces las flores se abren en julio. Las flores no se abren en julio. Por lo tanto, si las semillas se siembran en abril, entonces el catálogo de semillas es correcto.

Representación de los enunciados simples

*C*: El catálogo de semillas es correcto

*S*: Las semillas se siembran en abril

*F*: Las flores se abren en julio

# Representación de argumentos

---

Ejercicio (Copi (2001), ejercicio III.5\*, pág. 42)

Representar simbólicamente el siguiente argumento:

Si el catálogo de semillas es correcto, entonces si las semillas se siembran en abril, entonces las flores se abren en julio. Las flores no se abren en julio. Por lo tanto, si las semillas se siembran en abril, entonces el catálogo de semillas es correcto.

Representación de los enunciados simples

$C$ : El catálogo de semillas es correcto

$S$ : Las semillas se siembran en abril

$F$ : Las flores se abren en julio

Representación del argumento

1.  $C \supset (S \supset F)$

2.  $\sim F \quad / \therefore S \supset C$

# Representación de argumentos

---

Ejercicio (Copi (2001), ejercicio III.6, pág. 42)

Representar simbólicamente el siguiente argumento:

Si el catálogo de semillas es correcto, entonces si las semillas se siembran en abril, entonces las flores se abren en julio. Las flores se abren en julio. Por lo tanto, si el catálogo de semillas es correcto, entonces las semillas se siembran en abril.

# Representación de argumentos

---

Ejercicio (Copi (2001), ejercicio III.6, pág. 42)

Representar simbólicamente el siguiente argumento:

Si el catálogo de semillas es correcto, entonces si las semillas se siembran en abril, entonces las flores se abren en julio. Las flores se abren en julio. Por lo tanto, si el catálogo de semillas es correcto, entonces las semillas se siembran en abril.

Representación de los enunciados simples

*C*: El catálogo de semillas es correcto

*S*: Las semillas se siembran en abril

*F*: Las flores se abren en julio

# Representación de argumentos

---

Ejercicio (Copi (2001), ejercicio III.6, pág. 42)

Representar simbólicamente el siguiente argumento:

Si el catálogo de semillas es correcto, entonces si las semillas se siembran en abril, entonces las flores se abren en julio. Las flores se abren en julio. Por lo tanto, si el catálogo de semillas es correcto, entonces las semillas se siembran en abril.

Representación de los enunciados simples

$C$ : El catálogo de semillas es correcto

$S$ : Las semillas se siembran en abril

$F$ : Las flores se abren en julio

Representación del argumento

1.  $C \supset (S \supset F)$

2.  $F \quad / \therefore C \supset S$



# Representación de argumentos

---

Ejercicio (Copi (2001), ejercicio III.7, pág. 42)

Representar simbólicamente el siguiente argumento:

Si el catálogo de semillas es correcto, entonces si las semillas se siembran en abril, entonces las flores se abren en julio. Las semillas se siembran en abril. Luego, si las flores no se abren en julio, entonces el catálogo de semillas no es correcto.

# Representación de argumentos

---

Ejercicio (Copi (2001), ejercicio III.7, pág. 42)

Representar simbólicamente el siguiente argumento:

Si el catálogo de semillas es correcto, entonces si las semillas se siembran en abril, entonces las flores se abren en julio. Las semillas se siembran en abril. Luego, si las flores no se abren en julio, entonces el catálogo de semillas no es correcto.

Representación de los enunciados simples

*C*: El catálogo de semillas es correcto

*S*: Las semillas se siembran en abril

*F*: Las flores se abren en julio

# Representación de argumentos

---

Ejercicio (Copi (2001), ejercicio III.7, pág. 42)

Representar simbólicamente el siguiente argumento:

Si el catálogo de semillas es correcto, entonces si las semillas se siembran en abril, entonces las flores se abren en julio. Las semillas se siembran en abril. Luego, si las flores no se abren en julio, entonces el catálogo de semillas no es correcto.

Representación de los enunciados simples

$C$ : El catálogo de semillas es correcto

$S$ : Las semillas se siembran en abril

$F$ : Las flores se abren en julio

Representación del argumento

1.  $C \supset (S \supset F)$

2.  $S \quad / \therefore \sim F \supset \sim C$

# Representación de argumentos

---

Ejercicio (Copi (2001), ejercicio III.8, pág. 42)

Representar simbólicamente el siguiente argumento:

Si el catálogo de semillas es correcto, entonces si las semillas se siembran en abril, entonces las plantas florecen en julio. Las plantas no florecen en julio. Luego, si las semillas no se siembran en abril, entonces el catálogo de semillas no es correcto.

# Representación de argumentos

---

Ejercicio (Copi (2001), ejercicio III.8, pág. 42)

Representar simbólicamente el siguiente argumento:

Si el catálogo de semillas es correcto, entonces si las semillas se siembran en abril, entonces las plantas florecen en julio. Las plantas no florecen en julio. Luego, si las semillas no se siembran en abril, entonces el catálogo de semillas no es correcto.

Representación de los enunciados simples

*C*: El catálogo de semillas es correcto

*S*: Las semillas se siembran en abril

*F*: Las flores se abren en julio

# Representación de argumentos

---

Ejercicio (Copi (2001), ejercicio III.8, pág. 42)

Representar simbólicamente el siguiente argumento:

Si el catálogo de semillas es correcto, entonces si las semillas se siembran en abril, entonces las plantas florecen en julio. Las plantas no florecen en julio. Luego, si las semillas no se siembran en abril, entonces el catálogo de semillas no es correcto.

Representación de los enunciados simples

$C$ : El catálogo de semillas es correcto

$S$ : Las semillas se siembran en abril

$F$ : Las flores se abren en julio

Representación del argumento

1.  $C \supset (S \supset P)$

2.  $\sim P \quad / \therefore \sim S \supset \sim C$

# Representación de argumentos

---

Ejercicio (Copi (2001), ejercicio III.9, pág. 42)

Representar simbólicamente el siguiente argumento:

Si Eduardo gana el primer premio, entonces o Federico gana el segundo premio o Jorge queda decepcionado. O Eduardo gana el primer premio o Jorge queda decepcionado. Luego, Federico no gana el segundo premio.

# Representación de argumentos

---

Ejercicio (Copi (2001), ejercicio III.9, pág. 42)

Representar simbólicamente el siguiente argumento:

Si Eduardo gana el primer premio, entonces o Federico gana el segundo premio o Jorge queda decepcionado. O Eduardo gana el primer premio o Jorge queda decepcionado. Luego, Federico no gana el segundo premio.

Representación de los enunciados simples

*E*: Eduardo gana el primer premio

*F*: Federico gana el segundo premio

*J*: Jorge queda decepcionado



# Representación de argumentos

---

Ejercicio (Copi (2001), ejercicio III.9, pág. 42)

Representar simbólicamente el siguiente argumento:

Si Eduardo gana el primer premio, entonces o Federico gana el segundo premio o Jorge queda decepcionado. O Eduardo gana el primer premio o Jorge queda decepcionado. Luego, Federico no gana el segundo premio.

Representación de los enunciados simples

$E$ : Eduardo gana el primer premio

$F$ : Federico gana el segundo premio

$J$ : Jorge queda decepcionado

Representación del argumento

$$1. E \supset (F \vee J)$$

$$2. E \vee J \quad / \therefore \sim F$$

## Representación de argumentos

---

Ejercicio (Copi (2001), ejercicio III.10\*, pág. 42)

Representar simbólicamente el siguiente argumento:

Si Eduardo gana el primer premio, entonces o Federico gana el segundo premio o Jorge queda decepcionado. Federico no gana el segundo premio. Por tanto, si Jorge queda decepcionado, entonces Eduardo no gana el primer premio.

# Representación de argumentos

---

Ejercicio (Copi (2001), ejercicio III.10\*, pág. 42)

Representar simbólicamente el siguiente argumento:

Si Eduardo gana el primer premio, entonces o Federico gana el segundo premio o Jorge queda decepcionado. Federico no gana el segundo premio. Por tanto, si Jorge queda decepcionado, entonces Eduardo no gana el primer premio.

Representación de los enunciados simples

*E*: Eduardo gana el primer premio

*F*: Federico gana el segundo premio

*J*: Jorge queda decepcionado

# Representación de argumentos

---

Ejercicio (Copi (2001), ejercicio III.10\*, pág. 42)

Representar simbólicamente el siguiente argumento:

Si Eduardo gana el primer premio, entonces o Federico gana el segundo premio o Jorge queda decepcionado. Federico no gana el segundo premio. Por tanto, si Jorge queda decepcionado, entonces Eduardo no gana el primer premio.

Representación de los enunciados simples

$E$ : Eduardo gana el primer premio

$F$ : Federico gana el segundo premio

$J$ : Jorge queda decepcionado

Representación del argumento

$$1. E \supset (F \vee J)$$

$$2. \sim F \quad / \therefore J \supset \sim E$$

# Representación de argumentos

---

Ejercicio (Copi (2001), ejercicio III.11, pág. 42)

Representar simbólicamente el siguiente argumento:

Si Eduardo gana el primer premio, entonces Federico gana el segundo premio, y si Federico gana el segundo premio, entonces Jorge queda decepcionado. O Federico no gana el segundo premio o Jorge queda decepcionado. Por tanto, Eduardo no gana el primer premio.

# Representación de argumentos

---

Ejercicio (Copi (2001), ejercicio III.11, pág. 42)

Representar simbólicamente el siguiente argumento:

Si Eduardo gana el primer premio, entonces Federico gana el segundo premio, y si Federico gana el segundo premio, entonces Jorge queda decepcionado. O Federico no gana el segundo premio o Jorge queda decepcionado. Por tanto, Eduardo no gana el primer premio.

Representación de los enunciados simples

*E*: Eduardo gana el primer premio

*F*: Federico gana el segundo premio

*J*: Jorge queda decepcionado

# Representación de argumentos

---

Ejercicio (Copi (2001), ejercicio III.11, pág. 42)

Representar simbólicamente el siguiente argumento:

Si Eduardo gana el primer premio, entonces Federico gana el segundo premio, y si Federico gana el segundo premio, entonces Jorge queda decepcionado. O Federico no gana el segundo premio o Jorge queda decepcionado. Por tanto, Eduardo no gana el primer premio.

Representación de los enunciados simples

$E$ : Eduardo gana el primer premio

$F$ : Federico gana el segundo premio

$J$ : Jorge queda decepcionado

Representación del argumento

$$1. (E \supset F) \wedge (F \supset J)$$

$$2. \sim F \vee J \quad / \therefore \sim E$$

# Representación de argumentos

---

Ejercicio (Copi (2001), ejercicio III.12, pág. 42)

Representar simbólicamente el siguiente argumento:

Si Eduardo gana el primer premio, entonces Federico gana el segundo premio, y si Federico gana el segundo premio, entonces Jorge queda decepcionado. O Eduardo gana el primer premio o Federico no el segundo premio. Por lo tanto, o Federico no gana el segundo premio o Jorge no queda decepcionado.



# Representación de argumentos

---

Ejercicio (Copi (2001), ejercicio III.12, pág. 42)

Representar simbólicamente el siguiente argumento:

Si Eduardo gana el primer premio, entonces Federico gana el segundo premio, y si Federico gana el segundo premio, entonces Jorge queda decepcionado. O Eduardo gana el primer premio o Federico no el segundo premio. Por lo tanto, o Federico no gana el segundo premio o Jorge no queda decepcionado.

Representación de los enunciados simples

*E*: Eduardo gana el primer premio

*F*: Federico gana el segundo premio

*J*: Jorge queda decepcionado

# Representación de argumentos

---

Ejercicio (Copi (2001), ejercicio III.12, pág. 42)

Representar simbólicamente el siguiente argumento:

Si Eduardo gana el primer premio, entonces Federico gana el segundo premio, y si Federico gana el segundo premio, entonces Jorge queda decepcionado. O Eduardo gana el primer premio o Federico no el segundo premio. Por lo tanto, o Federico no gana el segundo premio o Jorge no queda decepcionado.

Representación de los enunciados simples

$E$ : Eduardo gana el primer premio

$F$ : Federico gana el segundo premio

$J$ : Jorge queda decepcionado

Representación del argumento

$$1. (E \supset F) \wedge (F \supset J)$$

$$2. E \vee \sim F \quad / \therefore \sim F \vee \sim J$$

## Validez de argumentos y tablas de verdad

---

**Criterio:** Un argumento es **válido** si siempre que todas las premisas son verdaderas la conclusión es verdadera. De lo contrario, el argumento es **inválido**.

# Validez de argumentos y tablas de verdad

---

## Ejemplo (Silogismo disyuntivo)

$$p \vee q$$

$$\sim p$$

$$\therefore q$$

| $p$      | $q$      | $p \vee q$ | $\sim p$ |   |
|----------|----------|------------|----------|---|
| <b>T</b> | <b>T</b> | <b>T</b>   | <b>F</b> | ✓ |
| <b>T</b> | <b>F</b> | <b>T</b>   | <b>F</b> | ✓ |
| <b>F</b> | <b>T</b> | <b>T</b>   | <b>T</b> | ✓ |
| <b>F</b> | <b>F</b> | <b>F</b>   | <b>T</b> | ✓ |

Por lo tanto, la forma argumental es **válida**.

# Validez de argumentos y tablas de verdad

---

## Ejemplo (*Modus Ponens*)

$p \supset q$

$p$

$\therefore q$

| $p$      | $q$      | $p \supset q$ |   |
|----------|----------|---------------|---|
| <b>T</b> | <b>T</b> | <b>T</b>      | ✓ |
| <b>T</b> | <b>F</b> | <b>F</b>      | ✓ |
| <b>F</b> | <b>T</b> | <b>T</b>      | ✓ |
| <b>F</b> | <b>F</b> | <b>T</b>      | ✓ |

Por lo tanto, la forma argumental es **válida**.

# Validez de argumentos y tablas de verdad

---

## Ejemplo

$p \supset q$

$q$

$\therefore p$

| $p$ | $q$ | $p \supset q$ |   |
|-----|-----|---------------|---|
| T   | T   | T             | ✓ |
| T   | F   | F             | ✓ |
| F   | T   | T             | ✗ |
| F   | F   | T             |   |

Por lo tanto, la forma argumental es **inválida**.

# Validez de argumentos y tablas de verdad

---

## Ejemplo (*Modus Tollens*)

$$p \supset q$$

$$\sim q$$

$$\therefore \sim p$$

| $p$ | $q$ | $p \supset q$ | $\sim q$ | $\sim p$ |   |
|-----|-----|---------------|----------|----------|---|
| T   | T   | T             | F        | F        | ✓ |
| T   | F   | F             | T        | F        | ✓ |
| F   | T   | T             | F        | T        | ✓ |
| F   | F   | T             | T        | T        | ✓ |

Por lo tanto, la forma argumental es **válida**.

# Validez de argumentos y tablas de verdad

## Ejemplo (Silogismo hipotético)

|                          |     |     |     |               |               |               |   |
|--------------------------|-----|-----|-----|---------------|---------------|---------------|---|
| $p \supset q$            | $p$ | $q$ | $r$ | $p \supset q$ | $q \supset r$ | $p \supset r$ |   |
|                          | T   | T   | T   | T             | T             | T             | ✓ |
| $q \supset r$            | T   | T   | F   | T             | F             | F             | ✓ |
| $\therefore p \supset r$ | T   | F   | T   | F             | T             | T             | ✓ |
|                          | T   | F   | F   | F             | T             | F             | ✓ |
|                          | F   | T   | T   | T             | T             | T             | ✓ |
|                          | F   | T   | F   | T             | F             | T             | ✓ |
|                          | F   | F   | T   | T             | T             | T             | ✓ |
|                          | F   | F   | F   | T             | T             | T             | ✓ |

Por lo tanto, la forma argumental es **válida**.



# Validez de argumentos y tablas de verdad

---

Argumento

$P_1$

$P_2$

$\therefore C$

Condicional asociado

$(P_1 \wedge P_2) \supset C$

# Validez de argumentos y tablas de verdad

---

Argumento

$P_1$

$P_2$

$\therefore C$

Condicional asociado

$(P_1 \wedge P_2) \supset C$

Argumento

Condicional asociado

---

Válido

Tautología

Inválido

Contradicción o Contingencia

# Validez de argumentos y tablas de verdad

---

Argumento

$P_1$

$P_2$

$\therefore C$

Condicional asociado

$(P_1 \wedge P_2) \supset C$

Argumento

Condicional asociado

---

Válido

Tautología

Inválido

Contradicción o Contingencia

**Observación:** Lo anterior se generaliza a un argumento con  $n$  premisas.

# Validez de argumentos y tablas de verdad

---

Ejercicio (Copi (2001), ejercicio II.14, pág. 41)

Utilizar tablas de verdad para determinar la validez o invalidez de la forma de argumento siguiente:

$$p \supset (q \supset r)$$

$$p \supset q$$

$$\therefore p \supset r$$

# Validez de argumentos y tablas de verdad

Ejercicio (Copi (2001), ejercicio II.14, pág. 41)

Utilizar tablas de verdad para determinar la validez o invalidez de la forma de argumento siguiente:

|                           | $p$ | $q$ | $r$ | $q \supset r$ | $p \supset (q \supset r)$ | $p \supset q$ | $p \supset r$ |   |
|---------------------------|-----|-----|-----|---------------|---------------------------|---------------|---------------|---|
| $p \supset (q \supset r)$ | T   | T   | T   | T             | T                         | T             | T             | ✓ |
| $p \supset q$             | T   | T   | F   | F             | F                         | T             | F             | ✓ |
| $\therefore p \supset r$  | T   | F   | T   | T             | T                         | F             | T             | ✓ |
|                           | T   | F   | F   | T             | T                         | F             | F             | ✓ |
|                           | F   | T   | T   | T             | T                         | T             | T             | ✓ |
|                           | F   | T   | F   | F             | T                         | T             | T             | ✓ |
|                           | F   | F   | T   | T             | T                         | T             | T             | ✓ |
|                           | F   | F   | F   | T             | T                         | T             | T             | ✓ |

La forma argumental es válida porque siempre que las premisas son verdaderas, la conclusión es verdadera.

# Validez de argumentos y tablas de verdad

---

Ejercicio (Copi (2001), ejercicio II.15\*, pág. 41)

Utilizar tablas de verdad para determinar la validez o invalidez de la forma de argumento siguiente:

$$(p \supset q) \wedge (p \supset r)$$

$$p$$

$$\therefore q \vee r$$

# Validez de argumentos y tablas de verdad

Ejercicio (Copi (2001), ejercicio II.15\*, pág. 41)

Utilizar tablas de verdad para determinar la validez o invalidez de la forma de argumento siguiente:

| $(p \supset q) \wedge (p \supset r)$ | $p$ | $q$ | $r$ | $p \supset q$ | $p \supset r$ | $(p \supset q) \wedge (p \supset r)$ | $q \vee r$ |   |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|---------------|---------------|--------------------------------------|------------|---|
|                                      | T   | T   | T   | T             | T             | T                                    | T          | ✓ |
| $p$                                  | T   | T   | F   | T             | F             | F                                    | T          | ✓ |
| $\therefore q \vee r$                | T   | F   | T   | F             | T             | F                                    | T          | ✓ |
|                                      | T   | F   | F   | F             | F             | F                                    | F          | ✓ |
|                                      | F   | T   | T   | T             | T             | T                                    | T          | ✓ |
|                                      | F   | T   | F   | T             | T             | T                                    | T          | ✓ |
|                                      | F   | F   | T   | T             | T             | T                                    | T          | ✓ |
|                                      | F   | F   | F   | T             | T             | T                                    | F          | ✓ |

La forma argumental es válida porque siempre que las premisas son verdaderas, la conclusión es verdadera.

# Validez de argumentos y tablas de verdad

---

Ejercicio (Copi (2001), ejercicio II.16, pág. 41)

Utilizar tablas de verdad para determinar la validez o invalidez de la forma de argumento siguiente:

$$p \supset (q \vee r)$$

$$p \supset \sim q$$

$$\therefore p \vee r$$



# Validez de argumentos y tablas de verdad

## Ejercicio (Copi (2001), ejercicio II.16, pág. 41)

Utilizar tablas de verdad para determinar la validez o invalidez de la forma de argumento siguiente:

| $p \supset (q \vee r)$ | $p$ | $q$ | $r$ | $q \vee r$ | $\sim q$ | $p \supset (q \vee r)$ | $p \supset \sim q$ | $p \vee r$ |   |
|------------------------|-----|-----|-----|------------|----------|------------------------|--------------------|------------|---|
|                        | T   | T   | T   | T          | F        | T                      | F                  | T          | ✓ |
| $p \supset \sim q$     | T   | T   | F   | T          | F        | T                      | F                  | T          | ✓ |
| $\therefore p \vee r$  | T   | F   | T   | T          | T        | T                      | T                  | T          | ✓ |
|                        | T   | F   | F   | F          | T        | F                      | T                  | T          | ✓ |
|                        | F   | T   | T   | T          | F        | T                      | T                  | T          | ✓ |
|                        | F   | T   | F   | T          | F        | T                      | T                  | F          | ✗ |
|                        | F   | F   | T   | T          | T        | T                      | T                  | T          | ✓ |
|                        | F   | F   | F   | F          | T        | T                      | T                  | F          | ✗ |

La forma argumental es inválida porque existe al menos una fila en la cual las premisas son verdaderas y la conclusión es falsa.

# Validez de argumentos y tablas de verdad

---

Ejercicio (Copi (2001), ejercicio II.19, pág. 41)

Utilizar tablas de verdad para determinar la validez o invalidez de la forma de argumento siguiente:

$$(p \vee q) \supset (p \wedge q)$$

$$p \wedge q$$

$$\therefore p \vee q$$

# Validez de argumentos y tablas de verdad

---

Ejercicio (Copi (2001), ejercicio II.19, pág. 41)

Utilizar tablas de verdad para determinar la validez o invalidez de la forma de argumento siguiente:

|                                   | $p$      | $q$      | $p \wedge q$ | $p \vee q$ | $(p \vee q) \supset (p \wedge q)$ |   |
|-----------------------------------|----------|----------|--------------|------------|-----------------------------------|---|
| $(p \vee q) \supset (p \wedge q)$ | <b>T</b> | <b>T</b> | <b>T</b>     | <b>T</b>   | <b>T</b>                          | ✓ |
| $p \wedge q$                      | <b>T</b> | <b>F</b> | <b>F</b>     | <b>T</b>   | <b>F</b>                          | ✓ |
| $\therefore p \vee q$             | <b>F</b> | <b>T</b> | <b>F</b>     | <b>T</b>   | <b>F</b>                          | ✓ |
|                                   | <b>F</b> | <b>F</b> | <b>F</b>     | <b>F</b>   | <b>T</b>                          | ✓ |

La forma argumental es válida porque siempre que las premisas son verdaderas, la conclusión es verdadera.

# Validez de argumentos y tablas de verdad

---

Ejercicio (Copi (2001), ejercicio II.20, pág. 41)

Utilizar tablas de verdad para determinar la validez o invalidez de la forma de argumento siguiente:

$$p \vee (q \wedge \sim p)$$

$$p$$

$$\therefore \sim(q \wedge \sim p)$$

## Validez de argumentos y tablas de verdad

---

Ejercicio (Copi (2001), ejercicio II.20, pág. 41)

Utilizar tablas de verdad para determinar la validez o invalidez de la forma de argumento siguiente:

|                                    | $p$      | $q$      | $\sim p$ | $q \wedge \sim p$ | $p \vee (q \wedge \sim p)$ | $\sim(q \wedge \sim p)$ |   |
|------------------------------------|----------|----------|----------|-------------------|----------------------------|-------------------------|---|
| $p \vee (q \wedge \sim p)$         | <b>T</b> | <b>T</b> | <b>F</b> | <b>F</b>          | <b>T</b>                   | <b>T</b>                | ✓ |
| $p$                                | <b>T</b> | <b>F</b> | <b>F</b> | <b>F</b>          | <b>T</b>                   | <b>T</b>                | ✓ |
| $\therefore \sim(q \wedge \sim p)$ | <b>F</b> | <b>T</b> | <b>T</b> | <b>T</b>          | <b>T</b>                   | <b>F</b>                | ✓ |
|                                    | <b>F</b> | <b>F</b> | <b>F</b> | <b>F</b>          | <b>F</b>                   | <b>T</b>                | ✓ |

La forma argumental es válida porque siempre que las premisas son verdaderas, la conclusión es verdadera.

## Validez de argumentos y tablas de verdad

---

Ejercicio (Copi (2001), ejercicio III.3, pág. 42)

Use tablas de verdad para determinar la validez o invalidez del siguiente argumento.

Si Alicia es elegida presidenta del grupo, entonces Bety es elegida vicepresidenta y Carolina es elegida tesorera. Bety no es elegida vicepresidenta. Por lo tanto, Alicia no es elegida presidenta del grupo. (*A*: Alicia es elegida presidenta del grupo. *B*: Bety es elegida vicepresidenta. *C*: Carolina es elegida tesorera)

## Validez de argumentos y tablas de verdad

---

### Ejercicio (Copi (2001), ejercicio III.3, pág. 42)

Use tablas de verdad para determinar la validez o invalidez del siguiente argumento.

Si Alicia es elegida presidenta del grupo, entonces Bety es elegida vicepresidenta y Carolina es elegida tesorera. Bety no es elegida vicepresidenta. Por lo tanto, Alicia no es elegida presidenta del grupo. (*A*: Alicia es elegida presidenta del grupo. *B*: Bety es elegida vicepresidenta. *C*: Carolina es elegida tesorera)

Representación del argumento:

1.  $A \supset (B \wedge C)$
2.  $\sim B \quad / \therefore \sim A$

# Validez de argumentos y tablas de verdad

---

## Ejercicio (continuación)

Tabla de verdad asociada al argumento:

| $A$ | $B$ | $C$ | $B \wedge C$ | $A \supset (B \wedge C)$ | $\sim B$ | $\sim A$ |   |
|-----|-----|-----|--------------|--------------------------|----------|----------|---|
| T   | T   | T   | T            | T                        | F        | F        | ✓ |
| T   | T   | F   | F            | F                        | F        | F        | ✓ |
| T   | F   | T   | F            | F                        | T        | F        | ✓ |
| T   | F   | F   | F            | F                        | T        | F        | ✓ |
| F   | T   | T   | T            | T                        | F        | T        | ✓ |
| F   | T   | F   | F            | T                        | F        | T        | ✓ |
| F   | F   | T   | F            | T                        | T        | T        | ✓ |
| F   | F   | F   | F            | T                        | T        | T        | ✓ |



# Validez de argumentos y tablas de verdad

---

## Ejercicio (continuación)

Tabla de verdad asociada al argumento:

| $A$ | $B$ | $C$ | $B \wedge C$ | $A \supset (B \wedge C)$ | $\sim B$ | $\sim A$ |   |
|-----|-----|-----|--------------|--------------------------|----------|----------|---|
| T   | T   | T   | T            | T                        | F        | F        | ✓ |
| T   | T   | F   | F            | F                        | F        | F        | ✓ |
| T   | F   | T   | F            | F                        | T        | F        | ✓ |
| T   | F   | F   | F            | F                        | T        | F        | ✓ |
| F   | T   | T   | T            | T                        | F        | T        | ✓ |
| F   | T   | F   | F            | T                        | F        | T        | ✓ |
| F   | F   | T   | F            | T                        | T        | T        | ✓ |
| F   | F   | F   | F            | T                        | T        | T        | ✓ |

**Conclusión:** El argumento es válido!

## Validez de argumentos y tablas de verdad

---

Ejercicio (Copi (2001), ejercicio III.6, pág. 42)

Use tablas de verdad para determinar la validez o invalidez del siguiente argumento.

Si el catálogo de semillas es correcto, entonces si las semillas se siembran en abril, entonces las flores se abren en julio. Las flores se abren en julio. Por lo tanto, si el catálogo de semillas es correcto, entonces las semillas se siembran en abril. (*C*: El catálogo de semillas es correcto. *S*: Las semillas se siembran en abril. *F*: Las flores se abren en julio.)

## Validez de argumentos y tablas de verdad

---

### Ejercicio (Copi (2001), ejercicio III.6, pág. 42)

Use tablas de verdad para determinar la validez o invalidez del siguiente argumento.

Si el catálogo de semillas es correcto, entonces si las semillas se siembran en abril, entonces las flores se abren en julio. Las flores se abren en julio. Por lo tanto, si el catálogo de semillas es correcto, entonces las semillas se siembran en abril. ( $C$ : El catálogo de semillas es correcto.  $S$ : Las semillas se siembran en abril.  $F$ : Las flores se abren en julio.)

Representación del argumento:

1.  $C \supset (S \supset F)$
2.  $F \quad / \therefore C \supset S$

# Validez de argumentos y tablas de verdad

---

## Ejercicio (continuación)

Tabla de verdad asociada al argumento:

| $C$ | $S$ | $F$ | $S \supset F$ | $C \supset (S \supset F)$ | $C \supset S$ |   |
|-----|-----|-----|---------------|---------------------------|---------------|---|
| T   | T   | T   | T             | T                         | T             | ✓ |
| T   | T   | F   | F             | F                         | T             | ✓ |
| T   | F   | T   | T             | T                         | F             | ✗ |
| T   | F   | F   | T             | T                         | F             |   |
| F   | T   | T   | T             | T                         | T             |   |
| F   | T   | F   | F             | T                         | T             |   |
| F   | F   | T   | T             | T                         | T             |   |
| F   | F   | F   | T             | T                         | T             |   |

# Validez de argumentos y tablas de verdad

---

## Ejercicio (continuación)

Tabla de verdad asociada al argumento:

| $C$ | $S$ | $F$ | $S \supset F$ | $C \supset (S \supset F)$ | $C \supset S$ |   |
|-----|-----|-----|---------------|---------------------------|---------------|---|
| T   | T   | T   | T             | T                         | T             | ✓ |
| T   | T   | F   | F             | F                         | T             | ✓ |
| T   | F   | T   | T             | T                         | F             | ✗ |
| T   | F   | F   | T             | T                         | F             |   |
| F   | T   | T   | T             | T                         | T             |   |
| F   | T   | F   | F             | T                         | T             |   |
| F   | F   | T   | T             | T                         | T             |   |
| F   | F   | F   | T             | T                         | T             |   |

**Conclusión:** El argumento es inválido!

## Validez de argumentos y tablas de verdad

---

Ejercicio (Copi (2001), ejercicio III.7, pág. 42)

Use tablas de verdad para determinar la validez o invalidez del siguiente argumento.

Si el catálogo de semillas es correcto, entonces si las semillas se siembran en abril, entonces las flores se abren en julio. Las semillas se siembran en abril. Luego, si las flores no se abren en julio, entonces el catálogo de semillas no es correcto. (*C*: El catálogo de semillas es correcto. *S*: Las semillas se siembran en abril. *F*: Las flores se abren en julio.)

## Validez de argumentos y tablas de verdad

---

### Ejercicio (Copi (2001), ejercicio III.7, pág. 42)

Use tablas de verdad para determinar la validez o invalidez del siguiente argumento.

Si el catálogo de semillas es correcto, entonces si las semillas se siembran en abril, entonces las flores se abren en julio. Las semillas se siembran en abril. Luego, si las flores no se abren en julio, entonces el catálogo de semillas no es correcto. ( $C$ : El catálogo de semillas es correcto.  $S$ : Las semillas se siembran en abril.  $F$ : Las flores se abren en julio.)

Representación del argumento:

1.  $C \supset (S \supset F)$
2.  $S \quad / \therefore \sim F \supset \sim C$

# Validez de argumentos y tablas de verdad

---

## Ejercicio (continuación)

Tabla de verdad asociada al argumento:

| $C$ | $S$ | $F$ | $S \supset F$ | $C \supset (S \supset F)$ | $\sim F$ | $\sim C$ | $\sim F \supset \sim C$ |   |
|-----|-----|-----|---------------|---------------------------|----------|----------|-------------------------|---|
| T   | T   | T   | T             | T                         | F        | F        | T                       | ✓ |
| T   | T   | F   | F             | F                         | T        | F        | F                       | ✓ |
| T   | F   | T   | T             | T                         | F        | F        | T                       | ✓ |
| T   | F   | F   | T             | T                         | T        | F        | F                       | ✓ |
| F   | T   | T   | T             | T                         | F        | T        | T                       | ✓ |
| F   | T   | F   | F             | T                         | T        | T        | T                       | ✓ |
| F   | F   | T   | T             | T                         | F        | T        | T                       | ✓ |
| F   | F   | F   | T             | T                         | T        | T        | T                       | ✓ |



# Validez de argumentos y tablas de verdad

---

## Ejercicio (continuación)

Tabla de verdad asociada al argumento:

| $C$ | $S$ | $F$ | $S \supset F$ | $C \supset (S \supset F)$ | $\sim F$ | $\sim C$ | $\sim F \supset \sim C$ |   |
|-----|-----|-----|---------------|---------------------------|----------|----------|-------------------------|---|
| T   | T   | T   | T             | T                         | F        | F        | T                       | ✓ |
| T   | T   | F   | F             | F                         | T        | F        | F                       | ✓ |
| T   | F   | T   | T             | T                         | F        | F        | T                       | ✓ |
| T   | F   | F   | T             | T                         | T        | F        | F                       | ✓ |
| F   | T   | T   | T             | T                         | F        | T        | T                       | ✓ |
| F   | T   | F   | F             | T                         | T        | T        | T                       | ✓ |
| F   | F   | T   | T             | T                         | F        | T        | T                       | ✓ |
| F   | F   | F   | T             | T                         | T        | T        | T                       | ✓ |

**Conclusión:** El argumento es válido!

## Validez de argumentos y tablas de verdad

---

Ejercicio (Copi (2001), ejercicio III.8, pág. 42)

Use tablas de verdad para determinar la validez o invalidez del siguiente argumento.

Si el catálogo de semillas es correcto, entonces si las semillas se siembran en abril, entonces las plantas florecen en julio. Las plantas no florecen en julio. Luego, si las semillas no se siembran en abril, entonces el catálogo de semillas no es correcto. (*C*: El catálogo de semillas es correcto. *S*: Las semillas se siembran en abril. *F*: Las flores se abren en julio.)

## Validez de argumentos y tablas de verdad

---

### Ejercicio (Copi (2001), ejercicio III.8, pág. 42)

Use tablas de verdad para determinar la validez o invalidez del siguiente argumento.

Si el catálogo de semillas es correcto, entonces si las semillas se siembran en abril, entonces las plantas florecen en julio. Las plantas no florecen en julio. Luego, si las semillas no se siembran en abril, entonces el catálogo de semillas no es correcto. ( $C$ : El catálogo de semillas es correcto.  $S$ : Las semillas se siembran en abril.  $F$ : Las flores se abren en julio.)

Representación del argumento:

1.  $C \supset (S \supset P)$
2.  $\sim P \quad / \therefore \sim S \supset \sim C$

# Validez de argumentos y tablas de verdad

---

## Ejercicio (continuación)

Tabla de verdad asociada al argumento:

| $C$ | $S$ | $P$ | $S \supset P$ | $C \supset (S \supset P)$ | $\sim P$ | $\sim S$ | $\sim C$ | $\sim S \supset \sim C$ |   |
|-----|-----|-----|---------------|---------------------------|----------|----------|----------|-------------------------|---|
| T   | T   | T   | T             | T                         | F        | F        | F        | T                       | ✓ |
| T   | T   | F   | F             | F                         | T        | F        | F        | T                       | ✓ |
| T   | F   | T   | T             | T                         | F        | T        | F        | F                       | ✓ |
| T   | F   | F   | T             | T                         | T        | T        | F        | F                       | x |
| F   | T   | T   | T             | T                         | F        | F        | T        | T                       |   |
| F   | T   | F   | F             | T                         | T        | F        | T        | T                       |   |
| F   | F   | T   | T             | T                         | F        | T        | T        | T                       |   |
| F   | F   | F   | T             | T                         | T        | T        | T        | T                       |   |

# Validez de argumentos y tablas de verdad

## Ejercicio (continuación)

Tabla de verdad asociada al argumento:

| $C$ | $S$ | $P$ | $S \supset P$ | $C \supset (S \supset P)$ | $\sim P$ | $\sim S$ | $\sim C$ | $\sim S \supset \sim C$ |   |
|-----|-----|-----|---------------|---------------------------|----------|----------|----------|-------------------------|---|
| T   | T   | T   | T             | T                         | F        | F        | F        | T                       | ✓ |
| T   | T   | F   | F             | F                         | T        | F        | F        | T                       | ✓ |
| T   | F   | T   | T             | T                         | F        | T        | F        | F                       | ✓ |
| T   | F   | F   | T             | T                         | T        | T        | F        | F                       | x |
| F   | T   | T   | T             | T                         | F        | F        | T        | T                       |   |
| F   | T   | F   | F             | T                         | T        | F        | T        | T                       |   |
| F   | F   | T   | T             | T                         | F        | T        | T        | T                       |   |
| F   | F   | F   | T             | T                         | T        | T        | T        | T                       |   |

**Conclusión:** El argumento es inválido!

## Validez de argumentos y tablas de verdad

---

Ejercicio (Copi (2001), ejercicio III.9, pág. 42)

Use tablas de verdad para determinar la validez o invalidez del siguiente argumento.

Si Eduardo gana el primer premio, entonces o Federico gana el segundo premio o Jorge queda decepcionado. O Eduardo gana el primer premio o Jorge queda decepcionado. Luego, Federico no gana el segundo premio.

# Validez de argumentos y tablas de verdad

---

## Ejercicio (Copi (2001), ejercicio III.9, pág. 42)

Use tablas de verdad para determinar la validez o invalidez del siguiente argumento.

Si Eduardo gana el primer premio, entonces o Federico gana el segundo premio o Jorge queda decepcionado. O Eduardo gana el primer premio o Jorge queda decepcionado. Luego, Federico no gana el segundo premio.

Representación de los enunciados simples

$E$ : Eduardo gana el primer premio

$F$ : Federico gana el segundo premio

$J$ : Jorge queda decepcionado

Representación del argumento

$$1. E \supset (F \vee J)$$

$$2. E \vee J \quad / \therefore \sim F$$

# Validez de argumentos y tablas de verdad

---

## Ejercicio (continuación)

Tabla de verdad asociada al argumento:

| $E$ | $F$ | $J$ | $F \vee J$ | $E \supset (F \vee J)$ | $E \vee J$ | $\sim F$ |          |
|-----|-----|-----|------------|------------------------|------------|----------|----------|
| T   | T   | T   | T          | T                      | T          | F        | <b>X</b> |
| T   | T   | F   | T          | T                      | T          | F        |          |
| T   | F   | T   | T          | T                      | T          | T        |          |
| T   | F   | F   | F          | F                      | T          | T        |          |
| F   | T   | T   | T          | T                      | T          | F        |          |
| F   | T   | F   | T          | T                      | F          | F        |          |
| F   | F   | T   | T          | T                      | T          | T        |          |
| F   | F   | F   | F          | T                      | F          | T        |          |



# Validez de argumentos y tablas de verdad

## Ejercicio (continuación)

Tabla de verdad asociada al argumento:

| $E$ | $F$ | $J$ | $F \vee J$ | $E \supset (F \vee J)$ | $E \vee J$ | $\sim F$ |          |
|-----|-----|-----|------------|------------------------|------------|----------|----------|
| T   | T   | T   | T          | T                      | T          | F        | <b>X</b> |
| T   | T   | F   | T          | T                      | T          | F        |          |
| T   | F   | T   | T          | T                      | T          | T        |          |
| T   | F   | F   | F          | F                      | T          | T        |          |
| F   | T   | T   | T          | T                      | T          | F        |          |
| F   | T   | F   | T          | T                      | F          | F        |          |
| F   | F   | T   | T          | T                      | T          | T        |          |
| F   | F   | F   | F          | T                      | F          | T        |          |

**Conclusión:** El argumento es inválido!

# Método alternativo para demostrar la invalidez de un argumento

---

## Ejemplo

Demostrar la invalidez del argumento:

$$V \supset O$$

$$H \supset O$$

$$\therefore V \supset H$$

# Método alternativo para demostrar la invalidez de un argumento

---

## Ejemplo

Demostrar la invalidez del argumento:

$$V \supset O$$

$$H \supset O$$

$$\therefore V \supset H$$

$$\underline{V \quad O \quad H \quad V \supset O \quad H \supset O \quad V \supset H}$$

# Método alternativo para demostrar la invalidez de un argumento

---

## Ejemplo

Demostrar la invalidez del argumento:

$$V \supset O$$

$$H \supset O$$

$$\therefore V \supset H$$

$$\frac{V \quad O \quad H \quad V \supset O \quad H \supset O \quad V \supset H}{\mathbf{F}}$$

# Método alternativo para demostrar la invalidez de un argumento

---

## Ejemplo

Demostrar la invalidez del argumento:

$$V \supset O$$

$$H \supset O$$

$$\therefore V \supset H$$

| $V$ | $O$ | $H$ | $V \supset O$ | $H \supset O$ | $V \supset H$ |
|-----|-----|-----|---------------|---------------|---------------|
|     |     |     | <b>T</b>      | <b>T</b>      | <b>F</b>      |

# Método alternativo para demostrar la invalidez de un argumento

---

## Ejemplo

Demostrar la invalidez del argumento:

$$V \supset O$$

$$H \supset O$$

$$\therefore V \supset H$$

| $V$      | $O$ | $H$      | $V \supset O$ | $H \supset O$ | $V \supset H$ |
|----------|-----|----------|---------------|---------------|---------------|
| <b>T</b> |     | <b>F</b> | <b>T</b>      | <b>T</b>      | <b>F</b>      |

# Método alternativo para demostrar la invalidez de un argumento

---

## Ejemplo

Demostrar la invalidez del argumento:

$$V \supset O$$

$$H \supset O$$

$$\therefore V \supset H$$

| $V$ | $O$ | $H$ | $V \supset O$ | $H \supset O$ | $V \supset H$ |          |
|-----|-----|-----|---------------|---------------|---------------|----------|
| T   | T   | F   | T             | T             | F             | <b>X</b> |

## Referencias

---

-  Irving M. Copi (2001). Lógica Simbólica. Trad. por Andrés Sestier Boulter. 2.<sup>a</sup> ed., 20.<sup>a</sup> reimpresión. Compañía Editorial Continental (vid. págs. 9-11, 15, 16, 37, 38, 49-53, 60-77, 88-114, 124-135, 138, 139, 142, 143, 146, 147, 150, 151).
-  Patrick J. Hurley y Lori Watson (2016). A Concise Introduction to Logic. 13.<sup>a</sup> ed. Cengage Learning (vid. págs. 15, 16).
-  Manuel Sierra A. (2010). Argumentación Deductiva con Diagramas y Árboles de Forzamiento. Fondo Editorial Universidad EAFIT (vid. págs. 6-8).